MP Maths2 — 2022

Fonction cotangente, mesures de probabilité et loi zeta

41 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

On appelle fonction cotangente, la fonction

$$\begin{aligned} \operatorname{cotan} : \mathbb{R}\backslash\pi\mathbb{Z} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ t &\longmapsto \frac{\cos(t)}{\sin(t)} \end{aligned}$$

Pour tout entier $k \geqslant 2$, on pose $\zeta(k) = \sum_{n=1}^{+\infty} n^{-k}$.
Les parties I et II sont indépendantes.

PARTIE I — PREMIÈRE PARTIE

Q1a *(Standard)* *voir corrigé*

Pour $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, justifier que la série définissant $g(x)$ est convergente.

Q1b *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que les fonctions g et D sont impaires.

Q1c *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que les fonctions g et D sont périodiques de période 1.

Q1d *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que les fonctions g et D sont continues sur $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$.

Q2a *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, on a

$$f\left(\frac{x}{2}\right) + f\left(\frac{1+x}{2}\right) = 2f(x)$$

Q2b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, on a

$$g\left(\frac{x}{2}\right) + g\left(\frac{1+x}{2}\right) = 2g(x)$$

Q3a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que la fonction D se prolonge par continuité en une fonction $\widetilde{D}$ sur $\mathbb{R}$ telle que $\widetilde{D}(0) = 0$.

Q3b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Justifier l'existence de $\alpha \in [0,1]$ tel que $\widetilde{D}(\alpha) = M$, où $M = \sup_{t\in[0,1]} \widetilde{D}(t)$, puis montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \widetilde{D}\left(\frac{\alpha}{2^n}\right) = M$$

Q4 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que la fonction $\widetilde{D}$ est nulle sur $\mathbb{R}$, puis que :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}, \quad \pi x \operatorname{cotan}(\pi x) = 1 + 2\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^2}{x^2 - n^2}$$

Q5a **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que :

$$\forall x \in]-2\pi, 2\pi[\setminus\{0\}, \quad \frac{x}{2}\operatorname{cotan}\left(\frac{x}{2}\right) = 1 - \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\zeta(2k)}{2^{2k-1}\pi^{2k}} x^{2k}.$$

Q5b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire :

$$\forall x \in]-2\pi, 2\pi[\setminus\{0\}, \quad \frac{ix}{e^{ix}-1} = 1 - \frac{ix}{2} - \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\zeta(2k)}{2^{2k-1}\pi^{2k}} \cdot x^{2k}$$

Soit h la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad h(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{e^x - 1} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Q6 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que pour tout $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < 2\pi$, on a

$$z = (e^z - 1)\left(1 - \frac{z}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}\zeta(2k)}{2^{2k-1}\pi^{2k}} z^{2k}\right)$$

Q7a *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que la fonction h est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ et que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$h^{(2n)}(0) = \frac{(-1)^{n-1}(2n)!}{\pi^{2n}2^{2n-1}}\zeta(2n)$$

On définit une suite de nombres réels $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ en posant $b_0 = 1$, $b_1 = -\frac{1}{2}$, puis

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad b_{2n+1} = 0 \quad \text{et} \quad b_{2n} = \frac{(-1)^{n-1}(2n)!\zeta(2n)}{2^{2n-1}\pi^{2n}}$$

Q7b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{b_k}{k!(n+1-k)!} = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \\ 0 & \text{si } n \geqslant 1 \end{cases}$$

Q7c *(Standard)* *voir corrigé*

Calculer b_2, b_4 et b_6 puis $\zeta(2)$, $\zeta(4)$ et $\zeta(6)$.

PARTIE II — DEUXIÈME PARTIE

Q8a *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\mathscr{M}(E)$ est une partie de $\mathscr{B}(\mathscr{P}(E), \mathbb{R})$.

Q8b *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\|\cdot\|$ définit une norme sur l'espace vectoriel $\mathscr{B}(\mathscr{P}(E), \mathbb{R})$.

Q9 *(Standard)* *voir corrigé*

Soient $(\mu_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathscr{M}(E)$ et soit μ un élément de $\mathscr{M}(E)$. Montrer que si la suite $(\mu_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers μ dans l'espace vectoriel normé $\mathscr{B}(\mathscr{P}(E), \mathbb{R})$, alors

$$\forall x \in E, \quad \lim_{n\to+\infty} \mu_n(x) = \mu(x). \qquad (1)$$

On se propose réciproquement de montrer qu'une suite $(\mu_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathscr{M}(E)$ vérifiant la condition (1) pour un élément $\mu \in \mathscr{M}(E)$ converge vers μ dans $\mathscr{B}(\mathscr{P}(E), \mathbb{R})$. On fixe donc une suite $(\mu_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathscr{M}(E)$ et $\mu \in \mathscr{M}(E)$ vérifiant la condition (1). On fixe également un réel $\varepsilon > 0$.

Q10a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer qu'il existe une partie finie F_ε de E et un entier $N_\varepsilon \geqslant 0$ tels que $\mu(F_\varepsilon) > 1 - \varepsilon$ et pour tout entier $n \geqslant N_\varepsilon$

$$\sum_{x\in F_\varepsilon} |\mu_n(x) - \mu(x)| < \varepsilon$$

Q10b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que pour toute partie A de E :

$$|\mu_n(A) - \mu(A)| \leqslant |\mu_n(A \cap F_\varepsilon) - \mu(A \cap F_\varepsilon)| + \mu(E \setminus F_\varepsilon) + \mu_n(E \setminus F_\varepsilon)$$

et en déduire que si $n \geqslant N_\varepsilon$, alors $|\mu_n(A) - \mu(A)| < 4\varepsilon$.

Q10c *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que la suite $(\mu_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers μ dans $\mathscr{B}(\mathscr{P}(E), \mathbb{R})$ si et seulement si elle vérifie la condition (1).

Pour tout entier $k \in \mathbb{N}^*$, on note δ_k la mesure de probabilité sur E telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\delta_k(\{x_n\}) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = k \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

La suite $(\delta_k)_{k\in\mathbb{N}^*}$ converge-t-elle dans $\mathscr{B}(\mathscr{P}(E), \mathbb{R})$?

Q11 *(Standard)* *voir corrigé*

La suite $(\delta_k)_{k\in\mathbb{N}^*}$ converge-t-elle dans $\mathscr{B}(\mathscr{P}(E), \mathbb{R})$?

Soit $(\mu_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathscr{M}(E)$.

Q12a (Avancé) *voir corrigé*

Montrer qu'il existe une suite $(\varphi_k)_{k\in\mathbb{N}^*}$ d'applications strictement croissantes de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{N}^*$ telle que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ et pour tout entier $1 \leqslant i \leqslant k$, la suite $\left(\mu_{\varphi_1\circ\varphi_2\circ\ldots\circ\varphi_k(n)}(x_i)\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge.

Q12b *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que pour tout $i \in \mathbb{N}^*$ et tout entier $k \geqslant i$, la limite de la suite $\left(\mu_{\varphi_1\circ\varphi_2\circ\ldots\circ\varphi_k(n)}(x_i)\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ ne dépend que de i et pas de k. On note cette limite $\mu_\infty(x_i)$.

Q12c (Avancé) *voir corrigé*

Montrer que l'application

$$\psi : \mathbb{N}^* \longrightarrow \mathbb{N}^*, \quad k \longmapsto \varphi_1 \circ \varphi_2 \circ \ldots \circ \varphi_k(k)$$

est strictement croissante, et que, pour tout entier $i \in \mathbb{N}^*$, la suite $\left(\mu_{\psi(k)}(x_i)\right)_{k\in\mathbb{N}^*}$ converge vers $\mu_\infty(x_i)$.

Q12d *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\mu_\infty(x_i) \geqslant 0$ pour tout i de $\mathbb{N}^*$, et que $\sum_{i=1}^{\infty} \mu_\infty(x_i) \leqslant 1$.

On dit que la suite $(\mu_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathscr{M}(E)$ est tendue si pour tout réel $\varepsilon > 0$, il existe une partie finie F_ε de E telle que $\mu_n(F_\varepsilon) \geqslant 1 - \varepsilon$ pour tout entier naturel n.

On suppose de plus que la suite $(\mu_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est tendue.

Q12e (Avancé) *voir corrigé*

Montrer alors que μ_∞ définit un élément de $\mathscr{M}(E)$ qui est une valeur d'adhérence de la suite $(\mu_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dans $\mathscr{B}(\mathscr{P}(E), \mathbb{R})$.

PARTIE III — TROISIÈME PARTIE

Q13 *(Standard)* *voir corrigé*

Vérifier que μ_X est une probabilité sur E.

Q14 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que pour toutes variables aléatoires X et Y sur $(\Omega, \mathscr{A}, P)$ et pour toute partie A de E :

$$|\mu_X(A) - \mu_Y(A)| \leqslant E\left(\left|\mathbf{1}_{\{X\in A\}} - \mathbf{1}_{\{Y\in A\}}\right|\right)$$

et en déduire que $\|\mu_X - \mu_Y\| \leqslant P(X \neq Y)$, où $\{X \neq Y\} = \{\omega \in \Omega \text{ tel que } X(\omega) \neq Y(\omega)\}$.

Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires définies sur $(\Omega, \mathscr{A}, P)$, et à valeurs dans E. On suppose que pour tout $\omega \in \Omega$, la suite $(X_n(\omega))_{n\in\mathbb{N}}$ est stationnaire et converge vers $X(\omega)$. On définit aussi la variable aléatoire :

$$L : \Omega \longrightarrow \mathbb{N}, \quad \omega \longmapsto \begin{cases} 0 & \text{si } \forall n \in \mathbb{N},\ X_n(\omega) = X(\omega) \\ \max\{n \in \mathbb{N},\ X_n(\omega) \neq X(\omega)\} & \text{sinon.} \end{cases}$$

Q15a *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que l'application L est bien définie.

Q15b *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $P(X_n \neq X) \leqslant P(L \geqslant n)$ pour tout entier n de $\mathbb{N}$.

Q15c *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que $\lim_{n\to+\infty} \|\mu_{X_n} - \mu_X\| = 0$.

Si $N \in \mathbb{N}^*$ et p est un nombre premier, on note $\nu_p(N)$ la valuation p-adique de N. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on définit l'application

$$\psi_n : \mathbb{N}^* \longrightarrow \mathbb{N}^*, \quad x \longmapsto \prod_{i=1}^{n} p_i^{\nu_{p_i}(x)}$$

où $(p_i)_{i\in\mathbb{N}^*}$ est la suite des nombres premiers, classés par ordre croissant.

Q16 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit X une variable aléatoire définie sur $(\Omega, \mathscr{A}, P)$ et à valeurs dans $\mathbb{N}^*$. Montrer que

$$\forall x \in \mathbb{N}^*, \quad P(X = x) = \lim_{n\to+\infty} P(\psi_n(X) = x)$$

PARTIE IV — QUATRIÈME PARTIE

Soient μ_1 et μ_2 deux probabilités sur $\mathbb{N}^*$. On suppose que $\forall r \in \mathbb{N}^*$, $\mu_1(\mathbb{N}^* r) = \mu_2(\mathbb{N}^* r)$. On veut montrer que $\mu_1 = \mu_2$.

Q17a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On rappelle que l'on note $(p_i)_{i\in\mathbb{N}^*}$ la suite des nombres premiers, classés par ordre croissant. Montrer que pour tout $r \in \mathbb{N}^*$ et tout entier $n \geqslant 1$:

$$\bigcup_{i=1}^{n+1} \mathbb{N}^* r p_i = \left(\bigcup_{i=1}^{n} \mathbb{N}^* r p_i\right) \cup \left(\mathbb{N}^* r p_{n+1} \setminus \bigcup_{i=1}^{n} \mathbb{N}^* r p_{n+1} p_i\right)$$

Q17b **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que pour tout $r \in \mathbb{N}^*$ et tout entier $n \geqslant 1$:

$$\mu_1\left(\mathbb{N}^* r \setminus \bigcup_{i=1}^{n} \mathbb{N}^* r p_i\right) = \mu_2\left(\mathbb{N}^* r \setminus \bigcup_{i=1}^{n} \mathbb{N}^* r p_i\right)$$

Q17c *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Conclure.

Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires définies sur $(\Omega, \mathscr{A}, P)$ et à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ et soit X une variable aléatoire définie sur $(\Omega, \mathscr{A}, P)$ et à valeurs dans $\mathbb{N}^*$. On suppose que :

i. La suite $(\mu_{X_n})_{n\in\mathbb{N}}$ est tendue (on rappelle que le qualificatif tendue a été défini en **12e**).

ii. Pour tout $r \in \mathbb{N}^*$, $\lim_{n\to+\infty} P(r \mid X_n) = P(r \mid X)$.

Q18 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer qu'alors, la suite $(\mu_{X_n})_{n\in\mathbb{N}}$ tend vers μ_X dans $\mathscr{B}(\mathscr{P}(\mathbb{N}^*), \mathbb{R})$.

Soit $s \in \mathbb{N}^*$. Pour $n \in \mathbb{N}$, soient $X_n^{(1)}, X_n^{(2)}, \ldots, X_n^{(s)}$ s variables aléatoires mutuellement indépendantes suivant toutes la loi uniforme sur $\{1, 2, \ldots, n\}$.

On note $Z_n^{(s)} = X_n^{(1)} \wedge \ldots \wedge X_n^{(s)}$ le pgcd de $X_n^{(1)}, \ldots, X_n^{(s)}$.

Q19 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour $r \in \mathbb{N}^*$ et $i \in \{1, 2, \ldots, s\}$, calculer $P\left(r \mid X_n^{(i)}\right)$ et montrer que $P\left(r \mid X_n^{(i)}\right) \leqslant \frac{1}{r}$. En déduire que

$$\lim_{n \to +\infty} P\left(r \mid Z_n^{(s)}\right) = \frac{1}{r^s}.$$

Pour $s > 1$ fixé, on définit une loi de probabilité μ_s sur $\mathbb{N}^*$ en posant, pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\mu_s(\{n\}) = \frac{1}{\zeta(s) n^s}$$

Q20a *(Standard)* *voir corrigé*

Soit Z une variable aléatoire définie sur $(\Omega, \mathscr{A}, P)$ qui suit la loi μ_s. Calculer $P(k \mid Z)$ pour $k \in \mathbb{N}^*$.

Q20b **(Avancé)** *voir corrigé*

Soit $s \geqslant 2$ un entier. En déduire que la suite $\left(\mu_{Z_n^{(s)}}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge dans $\mathscr{B}(\mathscr{P}(\mathbb{N}^*), \mathbb{R})$ vers μ_s.

Q21 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $s, n \in \mathbb{N}^*$ avec $2 \leqslant s \leqslant n$. On tire au hasard s nombres dans $\{1, 2, \ldots, n\}$ et on note $P_n(s)$ la probabilité que ces nombres soient premiers entre eux. Montrer que

$$\lim_{n \to +\infty} P_n(s) = \frac{1}{\zeta(s)},$$

et donner la valeur de $\lim_{n \to +\infty} P_n(s)$ dans le cas où $s = 2$, puis $s = 4$, et enfin $s = 6$.

Corrections

Q1a

retour énoncé

Pour $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ et n assez grand, $\frac{1}{x+n} + \frac{1}{x-n} = \frac{2x}{x^2-n^2} \underset{n\to+\infty}{\sim} -\frac{2x}{n^2}$. La série $\sum \frac{2x}{n^2}$ est une série de Riemann convergente (exposant 2), ce qui assure la convergence absolue de la série définissant $g(x)$.

> CONSEIL
> *On montre que $\frac{1}{x+n} + \frac{1}{x-n} = \frac{2x}{x^2-n^2} \sim -\frac{2x}{n^2}$, ce qui est le terme général d'une série de Riemann convergente (exposant 2 > 1).*

Q1b

retour énoncé

$g(-x) = \frac{1}{-x} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{-x+n} + \frac{1}{-x-n}\right) = -\frac{1}{x} - \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{x-n} + \frac{1}{x+n}\right) = -g(x)$, donc g est impaire. La cotangente est également impaire, si bien que f et $D = f - g$ sont impaires.

> CONSEIL
> *On calcule $g(-x)$ en utilisant la convergence de la série pour regrouper les termes. f est impaire car cos est paire et sin est impaire, donc $D = f - g$ est impaire.*

Q1c

retour énoncé

Périodicité de f : $f(x+1) = \pi\frac{\cos(\pi x+\pi)}{\sin(\pi x+\pi)} = \pi\frac{-\cos(\pi x)}{-\sin(\pi x)} = f(x)$. Périodicité de g : en notant $S_N(x) = \sum_{n=1}^{N} \left(\frac{1}{x+n} + \frac{1}{x-n}\right)$, un décalage d'indice dans $S_N(x+1)$ donne $S_N(x+1) = S_N(x) - \frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+N+1} + \frac{1}{x} - \frac{1}{x-N}$. En faisant tendre $N \to +\infty$, on conclut $g(x+1) = g(x)$.

> CONSEIL
> *Pour g, on travaille sur les sommes partielles $S_N(x+1)$ et on les réindexe pour retrouver $S_N(x)$ à termes télescopiques près qui tendent vers 0. La 1-périodicité de f est immédiate ($\sin$ et $\cos$ sont 2π-périodiques, $\pi(x+1)$ décale de π).*

Q1d

retour énoncé

Par périodicité, la continuité sur tout $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ se ramène à celle sur $]0,1[$. Sur tout segment $[a,b] \subset]0,1[$, pour n assez grand, $|f_n(x)| = \frac{2x}{n^2-x^2} \leq \frac{2}{n^2-b^2}$, terme général d'une série convergente. La série converge donc normalement, $g(x) - \frac{1}{x}$ est continue sur $]0,1[$, et $D = f - g$ aussi.

> CONSEIL
> *Par périodicité, il suffit de traiter]0,1[. Sur tout segment $[a,b] \subset]0,1[$, on majore $|f_n(x)| \leq \frac{2}{n^2-b^2} \sim \frac{2}{n^2}$, ce qui donne la convergence normale et donc la continuité.*

Q2a

retour énoncé

$f\left(\frac{x}{2}\right) + f\left(\frac{x+1}{2}\right) = \pi\frac{\cos(\pi x/2)\sin(\pi(x+1)/2)+\cos(\pi(x+1)/2)\sin(\pi x/2)}{\sin(\pi x/2)\sin(\pi(x+1)/2)} = \pi\frac{\sin(\pi x+\pi/2)}{\sin(\pi x/2)\cos(\pi x/2)} = \pi\frac{\cos(\pi x)}{\frac{1}{2}\sin(\pi x)} = 2f(x)$.

> CONSEIL
> *On additionne $\pi\frac{\cos(\pi x/2)}{\sin(\pi x/2)}$ et $\pi\frac{\cos(\pi(x+1)/2)}{\sin(\pi(x+1)/2)}$, puis on utilise $\sin(a+b)$ au numérateur et la formule de duplication au dénominateur.*

Q2b

retour énoncé

En développant $S_N(x/2) + S_N((x+1)/2)$ et en réindexant, on trouve $2\sum_{n=1}^{2N} \left(\frac{1}{x+n} + \frac{1}{x-n}\right) - \frac{2}{x+1} + \frac{2}{2N+1}$. En faisant $N \to +\infty$ et en ajoutant les contributions de $1/x$ et $1/(x+1)$, on obtient $g(x/2) + g((x+1)/2) = 2g(x)$.

> CONSEIL
> *On travaille sur les sommes partielles $S_N(x/2) + S_N((x+1)/2)$, on réindexe pour obtenir une somme sur les entiers pairs et impairs de 1 à 2N, puis on passe à la limite.*

Q3a retour énoncé

Pour f : la tangente est $\mathcal{C}^2$ et impaire en 0 avec $\tan'(0) = 1$, donc $f(x) = \pi/\tan(\pi x) = 1/x + o(1)$. Pour g : la convergence normale de $\sum f_n$ sur un voisinage de 0 donne $g(x) - 1/x \to 0$ quand $x \to 0$. Donc $D(x) = f(x) - g(x) \to 0$, et $\widetilde{D}(n) = 0$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$ par périodicité.

> CONSEIL
> *On montre que $f(x) = \frac{1}{x} + o(1)$ et $g(x) = \frac{1}{x} + o(1)$ quand $x \to 0$ (via la convergence normale de $g(x) - 1/x$ en 0), donc $D(x) \to 0$. Par périodicité, $\widetilde{D}$ se prolonge en tous les entiers avec $\widetilde{D}(n) = 0$.*

Q3b retour énoncé

$\widetilde{D}$ est continue sur le compact $[0,1]$, elle y atteint son maximum M. Initialisation : $\widetilde{D}(\alpha) = M$ par définition. Hérédité : si $\widetilde{D}(\alpha/2^n) = M$, l'équation fonctionnelle de Q2 donne $\widetilde{D}(\alpha/2^{n+1}) + \widetilde{D}((2^n+\alpha)/2^{n+1}) = 2M$. Comme chaque terme est $\leq M$, ils valent tous deux M, d'où $\widetilde{D}(\alpha/2^{n+1}) = M$.

> CONSEIL
> *$\widetilde{D}$ continue sur $[0,1]$ y atteint son maximum. Pour la récurrence : l'équation fonctionnelle $\widetilde{D}(\alpha/2^n) + \widetilde{D}((2^n+\alpha)/2^{n+1}) = 2M$ force les deux termes à valoir M car ils sont $\leq M$.*

Q4 retour énoncé

Par continuité de $\widetilde{D}$ en 0 et la question 3b, $M = \widetilde{D}(\alpha/2^n) \to \widetilde{D}(0) = 0$ quand $n \to +\infty$. Donc $M = 0$ et $\widetilde{D} \leq 0$. Par imparité, $\widetilde{D} \geq 0$ également, d'où $\widetilde{D} \equiv 0$. Ainsi $f = g$ sur $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, ce qui donne $\pi x \operatorname{cotan}(\pi x) = 1 + 2\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^2}{x^2-n^2}$.

> CONSEIL
> *Faire tendre $n \to +\infty$: $\alpha/2^n \to 0$ et $\widetilde{D}(\alpha/2^n) = M \to \widetilde{D}(0) = 0$, donc $M = 0$. Par imparité, $\widetilde{D} \leq 0$ et $\widetilde{D} \geq 0$, donc $\widetilde{D} \equiv 0$. On en déduit $f = g$, i.e. la formule demandée.*

Q5a retour énoncé

On pose $t = x/(2\pi) \in]-1,1[$. La question 4 donne $\pi t \operatorname{cotan}(\pi t) = 1 - 2\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x/2\pi n)^2}{1-(x/2\pi n)^2}$. Comme $|x/2\pi n| < 1$, on développe chaque terme en série géométrique : $\frac{(x/2\pi n)^2}{1-(x/2\pi n)^2} = \sum_{k=1}^{+\infty} (x/2\pi n)^{2k}$. La positivité de la famille permet d'intervertir les sommations (Fubini discret), ce qui donne $\frac{x}{2}\operatorname{cotan}\frac{x}{2} = 1 - \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\zeta(2k)}{2^{2k-1}\pi^{2k}} x^{2k}$.

> CONSEIL
> *On pose $t = x/(2\pi) \in]-1,1[$, applique Q4 avec ce t, développe $\frac{(x/2\pi n)^2}{1-(x/2\pi n)^2} = \sum_{k=1}^{+\infty} (x/2\pi n)^{2k}$, puis intervertit par Fubini discret (la famille est positive) pour faire apparaître $\zeta(2k)$.*

Q5b retour énoncé

$\frac{ix}{e^{ix}-1} - 1 + \frac{ix}{2} = \frac{ix}{2}\frac{e^{ix}+1}{e^{ix}-1} - 1 = \frac{ix}{2}\frac{e^{ix/2}+e^{-ix/2}}{e^{ix/2}-e^{-ix/2}} - 1 = \frac{x}{2}\operatorname{cotan}\frac{x}{2} - 1 = -\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\zeta(2k)}{2^{2k-1}\pi^{2k}} x^{2k}$ d'après Q5a.

> CONSEIL
> *On calcule $\frac{ix}{2} \cdot \frac{e^{ix}+1}{e^{ix}-1} - 1 = \frac{x}{2}\operatorname{cotan}(x/2) - 1$ par les formules d'Euler ($e^{ix/2} \pm e^{-ix/2}$), puis on utilise Q5a.*

Q6 retour énoncé

On pose $\varphi(z) = 1 - \frac{z}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}\zeta(2k)}{2^{2k-1}\pi^{2k}} z^{2k}$, série entière de rayon $\geq 2\pi$ d'après Q5b. La fonction $H(z) = (e^z - 1)\varphi(z) - z$ est une série entière sur $|z| < 2\pi$ qui s'annule sur $i\,]0, 2\pi[$. Si $H \not\equiv 0$, son premier coefficient non nul a_p donne $H(ix) \sim a_p(ix)^p \neq 0$ au voisinage de 0, contradiction. Donc $H \equiv 0$.

> CONSEIL
> *Le rayon de convergence est $\geq 2\pi$ car la série converge sur $]0, 2\pi[$. La fonction $H(z) = (e^z - 1)\varphi(z) - z$ est une série entière sur ce disque, nulle sur ix pour $x \in]0, 2\pi[$. Par unicité du développement en série entière, $H \equiv 0$.*

Q7a retour énoncé

h est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ (quotient de fonctions $\mathcal{C}^\infty$) et sur $]-2\pi, 2\pi[$ en tant que somme de série entière (Q6). Donc $h \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$. La lecture du coefficient de z^{2n} dans le développement de Q6 donne $\frac{h^{(2n)}(0)}{(2n)!} = \frac{(-1)^{n-1}\zeta(2n)}{2^{2n-1}\pi^{2n}}$, soit $h^{(2n)}(0) = \frac{(-1)^{n-1}(2n)!\zeta(2n)}{2^{2n-1}\pi^{2n}}$.

> CONSEIL
> *h est $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-2\pi, 2\pi[$ en tant que somme de série entière, et sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ car $e^x - 1 \neq 0$. Le coefficient d'indice $2n$ du DSE de h donne directement $h^{(2n)}(0)/(2n)!$.*

Q7b retour énoncé

D'après Q6, $z = (e^z - 1) \cdot h(z)$ avec $h(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{b_n}{n!} z^n$. Le produit de Cauchy donne $z = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sum_{k=0}^{n-1} \frac{b_k}{k!(n-k)!} \right) z^n$. Par unicité du développement en série entière, le coefficient de z^1 est 1 et les coefficients de z^n pour $n \geq 2$ sont nuls, ce qui donne la relation de récurrence annoncée.

> CONSEIL
> *On écrit $z = (e^z - 1)h(z) = \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} \right) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{b_n}{n!} z^n \right)$ et on identifie les coefficients du produit de Cauchy avec ceux de z.*

Q7c retour énoncé

Pour $n = 2$: $\frac{b_0}{6} + \frac{b_1}{2} + \frac{b_2}{2} = 0$, d'où $b_2 = \frac{1}{6}$. Pour $n = 4$: de même $b_4 = -\frac{1}{30}$. Pour $n = 6$: $b_6 = \frac{1}{42}$. On relit ensuite la relation $h^{(2n)}(0) = \frac{(-1)^{n-1}(2n)!\zeta(2n)}{2^{2n-1}\pi^{2n}}$: $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$, $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$, $\zeta(6) = \frac{\pi^6}{945}$.

> CONSEIL
> *Pour $n = 2$: $b_2/2 + b_1/2 + b_0/6 = 0 \Rightarrow b_2/2 = -(-1/2)/2 - 1/6 = 1/4 - 1/6 = 1/12 \Rightarrow b_2 = 1/6$. De même pour $n = 4$ et $n = 6$. Puis on inverse la formule $b_{2n} = \frac{(-1)^{n-1}(2n)!\zeta(2n)}{2^{2n-1}\pi^{2n}}$ pour trouver $\zeta(2n)$.*

Q8a retour énoncé

Toute mesure de probabilité μ vérifie $0 \leq \mu(A) \leq 1$ pour tout A, donc $\sup_A |\mu(A)| \leq 1 < +\infty$. Ainsi $\mu \in \mathscr{B}(\mathscr{P}(E), \mathbb{R})$.

> CONSEIL
> *Une mesure de probabilité μ sur $(E, \mathscr{P}(E))$ est une application de $\mathscr{P}(E)$ dans $[0, 1] \subset \mathbb{R}$, donc une fonction bornée. C'est une question de cours très directe.*

Q8b retour énoncé

Les trois axiomes : (i) $\|f\| \geq 0$, et $\|f\| = 0$ si et seulement si f est identiquement nulle. (ii) $\|\lambda f\| = \sup_A |\lambda f(A)| = |\lambda| \|f\|$. (iii) $\|f + g\| = \sup_A |f(A) + g(A)| \leq \sup_A (|f(A)| + |g(A)|) \leq \|f\| + \|g\|$.

> CONSEIL
> *C'est la norme infinie sur l'espace des fonctions bornées d'un ensemble dans $\mathbb{R}$. On vérifie la séparation (si $\|f\| = 0$ alors $f(A) = 0$ pour tout A, donc $f = 0$), l'homogénéité et l'inégalité triangulaire.*

Q9 retour énoncé

La convergence dans $\mathscr{B}(\mathscr{P}(E), \mathbb{R})$ signifie $\|\mu_n - \mu\| = \sup_A |\mu_n(A) - \mu(A)| \to 0$. Pour tout $x \in E$, $|\mu_n(x) - \mu(x)| \leq \|\mu_n - \mu\| \to 0$.

> CONSEIL
> *La convergence pour la norme $\|\cdot\|$ est la convergence uniforme sur $\mathscr{P}(E)$. Pour tout $x \in E$, $\{x\} \in \mathscr{P}(E)$, donc $|\mu_n(x) - \mu(x)| \leq \|\mu_n - \mu\| \to 0$.*

Q10a retour énoncé

Par le théorème de limite monotone, $\mu(\{x_1, \ldots, x_p\}) \to 1$, donc il existe p tel que $F_\varepsilon = \{x_1, \ldots, x_p\}$ vérifie $\mu(F_\varepsilon) > 1 - \varepsilon$. Pour chaque $x_k \in F_\varepsilon$, la condition (1) fournit N_k tel que $n \geq N_k \Rightarrow |\mu_n(x_k) - \mu(x_k)| < \varepsilon/p$. On pose $N_\varepsilon = \max_k N_k$ et on somme sur F_ε.

> CONSEIL
> *Par continuité croissante, $\mu(\{x_1, \ldots, x_p\}) \to \mu(E) = 1$, donc il existe $F_\varepsilon = \{x_1, \ldots, x_p\}$ fini avec $\mu(F_\varepsilon) > 1 - \varepsilon$. Puis la convergence simple (condition (1)) donne N_k pour chaque $x_k \in F_\varepsilon$, et $N_\varepsilon = \max N_k$.*

Q10b retour énoncé

Par inégalité triangulaire : $|\mu_n(A) - \mu(A)| \leq |\mu_n(A \cap F_\varepsilon) - \mu(A \cap F_\varepsilon)| + \mu_n(F_\varepsilon^c) + \mu(F_\varepsilon^c)$. Pour $n \geq N_\varepsilon$: le premier terme est $\leq \sum_{x \in F_\varepsilon} |\mu_n(x) - \mu(x)| < \varepsilon$; $\mu(F_\varepsilon^c) < \varepsilon$; $\mu_n(F_\varepsilon^c) = 1 - \mu_n(F_\varepsilon) \leq \mu(F_\varepsilon^c) + |\mu_n(F_\varepsilon) - \mu(F_\varepsilon)| < 2\varepsilon$. Le total est $< 4\varepsilon$.

> CONSEIL
> *On décompose $\mu_n(A) - \mu(A)$ en deux parties. Le terme $\mu(A \cap F_\varepsilon^c) \leq \mu(F_\varepsilon^c) < \varepsilon$. Pour $\mu_n(F_\varepsilon^c)$: on montre que $\mu_n(F_\varepsilon) \approx \mu(F_\varepsilon)$ à ε près, donc $\mu_n(F_\varepsilon^c) < 2\varepsilon$. La somme donne $< 4\varepsilon$.*

Q10c retour énoncé

Le sens direct ($\|\mu_n - \mu\| \to 0 \Rightarrow$ convergence simple) découle de Q9. Le sens réciproque : Q10b montre que la convergence simple entraîne, pour tout $\varepsilon > 0$, l'existence de N_ε tel que $n \geq N_\varepsilon \Rightarrow \|\mu_n - \mu\| \leq 4\varepsilon$.

> CONSEIL
> *Bilan de Q9 et Q10 : la convergence simple est équivalente à la convergence en norme pour les mesures de probabilité sur un espace dénombrable.*

Q11 retour énoncé

Non. Si $\delta_k \to \mu$ dans $\mathscr{B}(\mathscr{P}(E), \mathbb{R})$, alors par Q9, $\mu(x_n) = \lim_{k \to +\infty} \delta_k(x_n) = 0$ pour tout n (la suite $\delta_k(x_n)$ vaut 0 pour $k \neq n$, puis stationne à 0). Donc $\mu(E) = \sum_n \mu(x_n) = 0 \neq 1$, ce qui contredit $\mu \in \mathscr{M}(E)$.

> CONSEIL
> *La suite $\delta_k(\{x_n\})$ stationne à 0 pour tout n fixé. Donc si $\delta_k \to \mu$, on aurait $\mu(x_n) = 0$ pour tout n, ce qui contredirait $\mu(E) = 1$. La suite ne converge pas.*

Q12a retour énoncé

Initialisation $k=1$: la suite $\mu_n(x_1) \in [0,1]$, donc par le théorème de Bolzano-Weierstrass il existe φ_1 extractrice telle que $\mu_{\varphi_1(n)}(x_1)$ converge. Hérédité : étant donnés $\varphi_1, \ldots, \varphi_k$, la suite $\mu_{\varphi_1 \circ \cdots \circ \varphi_k(n)}(x_{k+1}) \in [0,1]$; on extrait φ_{k+1} pour la faire converger, et les termes précédents x_i ($i \leq k$) convergent car leurs suites sont des sous-suites convergentes.

> CONSEIL
> *À chaque étape k, on extrait de la suite précédente une sous-suite qui fait converger la coordonnée x_{k+1} (par Bolzano-Weierstrass), sans briser la convergence des k premières coordonnées (sous-suites de suites convergentes).*

Q12b retour énoncé

Pour $k \geq i$, $\varphi_{i+1} \circ \cdots \circ \varphi_k$ est une extractrice, et $\mu_{\varphi_1 \circ \cdots \circ \varphi_k(n)}(x_i)$ est une sous-suite de $\mu_{\varphi_1 \circ \cdots \circ \varphi_i(n)}(x_i)$, qui converge vers $\mu_\infty(x_i)$. Toute sous-suite d'une suite convergente converge vers la même limite.

> CONSEIL
> *Par construction en Q12a, pour $k \geq i$, $\varphi_{i+1} \circ \cdots \circ \varphi_k$ est une extractrice, donc $\mu_{\varphi_1 \circ \cdots \circ \varphi_k(n)}(x_i)$ est une sous-suite de $\mu_{\varphi_1 \circ \cdots \circ \varphi_i(n)}(x_i)$, qui converge par Q12a.*

Q12c retour énoncé

Croissance stricte de ψ : comme $k \leq \varphi_{k+1}(k) < \varphi_{k+1}(k+1)$, on a $\psi(k) < \psi(k+1)$. Convergence : pour $k \geq i$, en posant $\tilde{k} = \varphi_{i+1} \circ \cdots \circ \varphi_k(k) \geq k$, on obtient $|\mu_{\psi(k)}(x_i) - \mu_\infty(x_i)| = |\mu_{\varphi_1 \circ \cdots \circ \varphi_i(\tilde{k})}(x_i) - \mu_\infty(x_i)| \to 0$ quand $k \to +\infty$.

> CONSEIL
> *C'est le procédé diagonal de Cantor. $\psi(k) = \varphi_1 \circ \cdots \circ \varphi_k(k)$ est strictement croissant. Pour la convergence : pour $k \geq i$, $\psi(k) = \varphi_1 \circ \cdots \circ \varphi_i(\varphi_{i+1} \circ \cdots \circ \varphi_k(k))$ avec $\varphi_{i+1} \circ \cdots \circ \varphi_k(k) \geq k \to +\infty$.*

Q12d retour énoncé

Positivité : $\mu_\infty(x_i) = \lim_k \mu_{\psi(k)}(x_i) \geq 0$ comme limite de termes positifs. Majoration de la somme : pour tout N, $\sum_{i=1}^N \mu_{\psi(k)}(x_i) \leq \mu_{\psi(k)}(E) = 1$; en faisant $k \to +\infty$ puis $N \to +\infty$, la série $\sum_{i \geq 1} \mu_\infty(x_i)$ converge et sa somme est ≤ 1.

> CONSEIL
> *La positivité vient de la limite d'une suite positive. Pour la somme : pour tout N, $\sum_{i=1}^N \mu_n(x_i) \leq 1$, on fait tendre $n \to +\infty$ puis $N \to +\infty$.*

Q12e retour énoncé

Pour tout $\varepsilon > 0$, la tension fournit F_ε fini tel que $\mu_n(F_\varepsilon) \geq 1 - \varepsilon$ pour tout n. Donc $\mu_\infty(F_\varepsilon) = \lim_k \mu_{\psi(k)}(F_\varepsilon) \geq 1 - \varepsilon$, d'où $\sum_i \mu_\infty(x_i) \geq 1 - \varepsilon$ pour tout ε. Avec Q12d, $\sum_i \mu_\infty(x_i) = 1$ et $\mu_\infty \in \mathscr{M}(E)$. Par Q12c et Q10c, $\|\mu_{\psi(k)} - \mu_\infty\| \to 0$.

> CONSEIL
> *La tension garantit que μ_∞ est bien une mesure de probabilité (pas de fuite de masse à l'infini). Puis $\mu_{\psi(k)}(x_i) \to \mu_\infty(x_i)$ pour tout i, donc par Q10c, $\mu_{\psi(k)} \to \mu_\infty$ dans $\mathscr{B}$.*

Q13 retour énoncé

$\mu_X(\emptyset) = \mathbf{P}(X \in \emptyset) = 0$. $\mu_X(E) = \mathbf{P}(X \in E) = 1$. Pour la σ-additivité : si (A_n) sont deux à deux disjoints, $\{X \in \bigcup A_n\} = \bigcup \{X \in A_n\}$ (réunion disjointe), donc $\mu_X(\bigcup A_n) = \sum_n \mu_X(A_n)$.

> CONSEIL
> *C'est la définition de la loi d'une variable aléatoire : image de $\mathbf{P}$ par X. Les propriétés de mesure s'héritent directement.*

Q14 retour énoncé

$|\mu_X(A) - \mu_Y(A)| = |\mathbf{E}(\mathbf{1}_{X\in A}) - \mathbf{E}(\mathbf{1}_{Y\in A})| \leq \mathbf{E}(|\mathbf{1}_{X\in A} - \mathbf{1}_{Y\in A}|)$. Comme $|\mathbf{1}_{X\in A} - \mathbf{1}_{Y\in A}|(\omega) \leq \mathbf{1}_{X\neq Y}(\omega)$ en tout ω, on a $\mathbf{E}(|\mathbf{1}_{X\in A} - \mathbf{1}_{Y\in A}|) \leq \mathbf{P}(X \neq Y)$. En prenant le supremum sur A : $\|\mu_X - \mu_Y\| \leq \mathbf{P}(X \neq Y)$.

> CONSEIL
> *La première inégalité vient de $|\mathbf{E}(Z)| \leq \mathbf{E}(|Z|)$. Pour la seconde : si $X(\omega) = Y(\omega)$, $|1_{X\in A} - 1_{Y\in A}| = 0$; si $X(\omega) \neq Y(\omega)$, $|1_{X\in A} - 1_{Y\in A}| \leq 1 = 1_{X\neq Y}$. Donc $\mathbf{E}(|1_{X\in A} - 1_{Y\in A}|) \leq \mathbf{P}(X \neq Y)$.*

Q15a retour énoncé

Pour tout ω, si $X_n(\omega) = X(\omega)$ pour tout n, on pose $L(\omega) = 0$. Sinon, la suite étant stationnaire, l'ensemble $\{n : X_n(\omega) \neq X(\omega)\}$ est fini et non vide, donc il admet un maximum. L est ainsi bien définie.

> CONSEIL
> *La suite $(X_n(\omega))$ est stationnaire vers $X(\omega)$, donc l'ensemble $\{n : X_n(\omega) \neq X(\omega)\}$ est fini. S'il est vide, $L(\omega) = 0$; sinon, il est non vide et majoré (car stationnaire), donc admet un maximum.*

Q15b retour énoncé

Si $\omega \in \{X_n \neq X\}$, alors n appartient à $\{k : X_k(\omega) \neq X(\omega)\}$, donc $L(\omega) \geq n$ par définition. L'inclusion $\{X_n \neq X\} \subset \{L \geq n\}$ donne par croissance de $\mathbf{P}$: $\mathbf{P}(X_n \neq X) \leq \mathbf{P}(L \geq n)$.

> CONSEIL
> *Si $X_n(\omega) \neq X(\omega)$, alors n appartient à $\{k : X_k(\omega) \neq X(\omega)\}$, donc $L(\omega) \geq n$. D'où l'inclusion.*

Q15c retour énoncé

Par Q14 et Q15b : $\|\mu_{X_n} - \mu_X\| \leq \mathbf{P}(X_n \neq X) \leq \mathbf{P}(L \geq n)$. La suite d'événements $\{L \geq n\}$ est décroissante d'intersection vide (car $L(\omega) < +\infty$ pour tout ω). Le théorème de la limite monotone donne $\mathbf{P}(L \geq n) \to 0$, d'où $\|\mu_{X_n} - \mu_X\| \to 0$.

> CONSEIL
> *La suite $(\{L \geq n\})$ est décroissante et $\bigcap_n \{L \geq n\} = \emptyset$ (car L est à valeurs dans $\mathbb{N}$, donc fini). Par continuité décroissante de $\mathbf{P}$: $\mathbf{P}(L \geq n) \to 0$.*

Q16 retour énoncé

Pour tout $y \in \mathbb{N}^*$, si k désigne l'indice du plus grand nombre premier divisant y ($k = 0$ si $y = 1$), alors $\psi_n(y) = y$ pour tout $n \geq k$. Donc pour tout ω, la suite $\psi_n(X(\omega))$ stationne vers $X(\omega)$: on conclut par Q15c.

> CONSEIL
> *Pour ω fixé, $y = X(\omega) \in \mathbb{N}^*$ a un plus grand facteur premier p_k, donc $\psi_n(y) = y$ pour tout $n \geq k$. La suite $(\psi_n(X(\omega)))$ est donc stationnaire vers $X(\omega)$. Q15c donne $\|\mu_{\psi_n(X)} - \mu_X\| \to 0$, et Q9 donne la convergence simple.*

Q17a retour énoncé

Inclusion $\supset$: immédiate. Inclusion $\subset$: soit $x \in \bigcup_{i=1}^{n+1} \mathbb{N}^* r p_i$. S'il appartient à $\bigcup_{i=1}^{n}$, c'est fait. Sinon $rp_{n+1}|x$ et $rp_i \nmid x$ pour $i \leq n$. Si $rp_{n+1}p_i|x$, cela contredirait $rp_i \nmid x$. Donc $x \in \mathbb{N}^* r p_{n+1} \setminus \bigcup_{i=1}^{n} \mathbb{N}^* r p_{n+1} p_i$.

> CONSEIL
> *Le point clé est que si $rp_{n+1}|x$ et $rp_i|x$ (avec $p_i \neq p_{n+1}$ premiers distincts), alors par Gauss $rp_{n+1}p_i|x$. L'inclusion réciproque est triviale.*

Q17b retour énoncé

Initialisation $n = 1$: $\mu_1(\mathbb{N}^* r \setminus \mathbb{N}^* 2r) = \mu_1(\mathbb{N}^* r) - \mu_1(\mathbb{N}^* 2r) = \mu_2(\mathbb{N}^* r) - \mu_2(\mathbb{N}^* 2r) = \mu_2(\mathbb{N}^* r \setminus \mathbb{N}^* 2r)$ par hypothèse. Hérédité : en appliquant Q17a et l'hypothèse à μ_1, puis à μ_2 avec l'entier rp_{n+1}, on conclut par récurrence.

> CONSEIL
> *L'hérédité utilise que les deux ensembles dans Q17a sont disjoints (car $rp_{n+1}p_i \subset rp_i$ et l'absence dans le premier implique non-appartenance au deuxième). On exprime alors la mesure de $\mathbb{N}^* r \setminus \bigcup^{n+1}$ via des mesures de $\mathbb{N}^*$-multiples que μ_1 et μ_2 coïncident.*

Q17c retour énoncé

La suite (A_n) avec $A_n = \mathbb{N}^* r \setminus \bigcup_{i=1}^{n} \mathbb{N}^* r p_i$ est décroissante. Tout $x \in \bigcap_n A_n$ est de la forme $x = kr$ avec k non divisible par aucun premier, donc $k = 1$ et $x = r$. Ainsi $\bigcap_n A_n = \{r\}$. Le théorème de la limite monotone et Q17b donnent $\mu_1(r) = \mu_2(r)$ pour tout r, d'où $\mu_1 = \mu_2$.

> CONSEIL
> *La suite d'ensembles $A_n = \mathbb{N}^* r \setminus \bigcup_{i=1}^{n} \mathbb{N}^* r p_i$ est décroissante et tend vers $\{r\}$ (seul multiple de r sans facteur premier est r lui-même). Par limite monotone, $\mu_1(\{r\}) = \mu_2(\{r\})$ pour tout r.*

Q18 retour énoncé

Par l'absurde : si $\mu_{X_n} \nrightarrow \mu_X$, il existe $\varepsilon > 0$ et une extractrice φ tels que $\|\mu_{X_{\varphi(n)}} - \mu_X\| \geq \varepsilon$. La suite $Y_n = X_{\varphi(n)}$ est tendue (sous-suite d'une suite tendue) et vérifie $\mathbf{P}(r|Y_n) \to \mathbf{P}(r|X)$. Par Q12e, il existe une sous-suite $\mu_{Y_{\psi(n)}} \to \mu_\infty \in \mathscr{M}(\mathbb{N}^*)$, et Q9 donne $\mu_\infty(\mathbb{N}^* r) = \mu_X(\mathbb{N}^* r)$. Donc $\mu_\infty = \mu_X$ par Q17, contradiction.

> CONSEIL
> *C'est un argument de compacité séquentielle. Si la convergence était fausse, on extrairait une sous-suite restant à distance $\geq \varepsilon$ de μ_X. De cette sous-suite (tendue), Q12e extrait une sous-sous-suite convergeant vers $\mu_\infty \in \mathscr{M}(E)$. L'hypothèse ii passe à la limite et Q17 donne $\mu_\infty = \mu_X$, contradiction.*

Q19 retour énoncé

$\mathbf{P}(r|X_n^{(i)}) = \frac{\lfloor n/r \rfloor}{n} \to \frac{1}{r}$ quand $n \to +\infty$. La divisibilité de $Z_n^{(s)}$ par r équivaut à celle simultanée de tous les $X_n^{(i)}$, et par indépendance mutuelle : $\mathbf{P}(r|Z_n^{(s)}) = \left(\frac{\lfloor n/r \rfloor}{n}\right)^s \to r^{-s}$.

> CONSEIL
> *$\lfloor n/r \rfloor / n \leq 1/r$ car $\lfloor x \rfloor \leq x$. Pour $Z_n^{(s)} = \mathrm{pgcd}(X_n^{(1)}, \ldots, X_n^{(s)})$: $r|Z_n^{(s)}$ ssi r divise tous les $X_n^{(i)}$, et par indépendance*
> $\mathbf{P}(r|Z_n^{(s)}) = \prod_i \mathbf{P}(r|X_n^{(i)}) = (\lfloor n/r \rfloor / n)^s \to r^{-s}$.

Q20a retour énoncé

$\mathbf{P}(k|Z) = \mathbf{P}(Z \in k\mathbb{N}^*) = \sum_{i=1}^{+\infty} \mu_s(\{ik\}) = \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{\zeta(s)(ik)^s} = \frac{1}{k^s \zeta(s)} \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{i^s} = \frac{\zeta(s)}{k^s \zeta(s)} = \frac{1}{k^s}$.

> CONSEIL
> $\mathbf{P}(k|Z) = \sum_{i=1}^{+\infty} \mu_s(\{ik\}) = \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{\zeta(s)(ik)^s} = \frac{1}{k^s \zeta(s)} \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{i^s} = \frac{1}{k^s \zeta(s)} \cdot \zeta(s) = k^{-s}$.

Q20b *retour énoncé*

Condition ii : Q19 donne $\mathbf{P}(r|Z_n^{(s)}) = (\lfloor n/r \rfloor/n)^s \to r^{-s} = \mathbf{P}(r|Z)$. Tension : $\mathbf{P}(Z_n^{(s)} \geq N) \leq \sum_{r=N}^{+\infty} \mathbf{P}(r|Z_n^{(s)}) \leq \sum_{r=N}^{+\infty} r^{-s} \to 0$ car $s \geq 2$. Pour $F_\varepsilon = \{1, \ldots, N-1\}$ convenable, $\mathbf{P}(Z_n^{(s)} \in F_\varepsilon) \geq 1 - \varepsilon$. Q18 donne alors $\mu_{Z_n^{(s)}} \to \mu_s$.

> CONSEIL
>
> *Q19 donne la condition ii. La tension s'établit en montrant $\mathbf{P}(Z_n^{(s)} \geq N) \leq \sum_{r \geq N} r^{-s} \to 0$, via une union bound sur les $r \geq N$ premiers facteurs communs possibles.*

Q21 *retour énoncé*

Par Q20b, $\mu_{Z_n^{(s)}} \to \mu_s$ dans $\mathscr{B}$. Par Q9, $\mathbf{P}(Z_n^{(s)} = 1) \to \mu_s(\{1\}) = \frac{1}{\zeta(s)}$. Applications numériques : $\lim P_n(2) = \frac{6}{\pi^2} \approx 0{,}607$, $\lim P_n(4) = \frac{90}{\pi^4} \approx 0{,}924$, $\lim P_n(6) = \frac{945}{\pi^6} \approx 0{,}983$.

> CONSEIL
>
> *$P_n(s)$ est la probabilité que s entiers tirés uniformément dans $\{1, \ldots, n\}$ soient premiers entre eux, ce qui revient à $\mathbf{P}(\mathrm{pgcd} = 1) = \mathbf{P}(Z_n^{(s)} = 1)$. La convergence vient de Q20b, et les valeurs numériques de Q7c.*